

Notes de cours

Les mathématiques en PTSI
Y. Samut

11 | Calcul matriciel et systèmes linéaires

Wake up, Student...
The Matrix has you...
Follow the white rabbit.
Knock, Knock, Student.

Plan du chapitre

11 Calcul matriciel et systèmes linéaires	1
11.1 Ensemble des matrices	2
11.1.1 Généralités	2
11.1.2 Opérations sur les matrices	3
11.1.3 Matrices élémentaires	9
11.2 Ensemble des matrices carrées	10
11.2.1 Puissances de matrices	10
11.2.2 Trace d'une matrice	12
11.2.3 Matrices diagonales et triangulaires	13
11.2.4 Matrices symétriques et antisymétriques	16
11.2.5 Inversibilité	16
11.3 Systèmes linéaires	19
11.3.1 Généralités	19
11.3.2 Opérations élémentaires sur un système	21
11.3.3 Algorithme du pivot de Gauss	23
11.3.4 Lien avec l'inversibilité	26

Dans tout ce chapitre, n, p, q et r sont des entiers naturels non nuls et $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

11.1 Ensemble des matrices

11.1.1 Généralités

Définition 11.1 : Matrice

On appelle **matrice** à n lignes et p colonnes à coefficients dans $\mathbb{K}$, toute famille $A = (a_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket \times \llbracket 1;p \rrbracket}$ d'éléments de $\mathbb{K}$.

On dit que A est une matrice de taille (n, p) et on note $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices de taille (n, p) à coefficients dans $\mathbb{K}$.

★ Remarque

On note également $(a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.

On représente la matrice $A = (a_{i,j})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$ comme un tableau de n lignes et p colonnes :

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

Le coefficient $a_{i,j}$ est appelé coefficient d'indice (i, j) . On peut également le noter $[A]_{i,j}$.

Vocabulaire.

- Si $n = 1$, on dit qu'il s'agit d'une matrice ligne.
- Si $p = 1$, on dit qu'il s'agit d'une matrice colonne.

Exemple 11.2

$$\begin{pmatrix} 2i & 3 & 0 \\ \pi & -1 & \frac{2}{3} \\ 1 & 1 & 1 \\ -i & 3 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{4,3}(\mathbb{C})$$

Exemple 11.3 : Matrice nulle

La matrice de taille (n, p) dont tous les coefficients sont nuls est appelée *matrice nulle*. On la note :

$$0_{n,p} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

Exemple 11.4

Les ensembles $\mathcal{M}_{1,1}(\mathbb{K})$ et $\mathbb{K}$ sont en bijection.

Définition 11.5 : Matrice carrée

On appelle **matrice carrée** toute matrice ayant autant de lignes que de colonnes. On note $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices carrées de taille n à coefficients dans $\mathbb{K}$.

★ Remarque

On notera 0_n la matrice carrée nulle de taille n .

Exemple 11.6 : Matrice identité

La matrice carrée de taille n dont les coefficients diagonaux valent 1 et les autres 0 est appelée *matrice identité*. On la note :

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

Définition 11.7 : Lignes et colonnes

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Pour $(i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket \times \llbracket 1; p \rrbracket$:

- On appelle **i-ième ligne** de A l'élément $(a_{i,1} \ a_{i,2} \ \cdots \ a_{i,p}) \in \mathcal{M}_{1,p}(\mathbb{K})$.

- On appelle **j-ième colonne** de A l'élément $\begin{pmatrix} a_{1,p} \\ a_{2,p} \\ \vdots \\ a_{n,p} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

Exemple 11.8

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 2i & 3 & 0 \\ \pi & -1 & \frac{2}{3} \\ 1 & 1 & 1 \\ -i & 3 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{4,3}(\mathbb{C})$$

Quelle est la deuxième colonne de A ? La troisième ligne?

11.1.2 Opérations sur les matrices

Multiplication par un scalaire

Définition 11.9

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On définit la matrice λA comme étant $(\lambda a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.

★ Remarque

Comme avec les nombres complexes, on note $-A$ la matrice $(-1) \times A$.

Exemple 11.10

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 5 \\ 0 & 4 & -2 & 7 \end{pmatrix}$. On a alors $-3A = \begin{pmatrix} -6 & 3 & -9 & -15 \\ 0 & -12 & 6 & -21 \end{pmatrix}$.

Addition de matrices

Définition 11.11

Soit $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ alors $A + B$ est la matrice $(a_{i,j} + b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.

★ Remarque

La matrice $A - B$ est donc $A + (-1) \times B$.

Exemple 11.12

$$3 \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ -3 & -6 \\ 1 & -22 \end{pmatrix}$$

Exemple 11.13 : Neutre de l'addition

Pour tout $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $A + 0_{n,p} = 0_{n,p} + A = A$.
On dit que $0_{n,p}$ pour l'addition sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Proposition 11.14 : Associativité et commutativité de l'addition

Soit $A, B, C \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

- L'addition des matrices est associative :

$$A + B + C = (A + B) + C = A + (B + C)$$

- L'addition est commutative :

$$A + B = B + A$$

Démonstration. Cela résulte directement l'associativité et la commutativité de l'addition dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. ■

Produit matriciel

Définition 11.15

Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq q}} \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$.

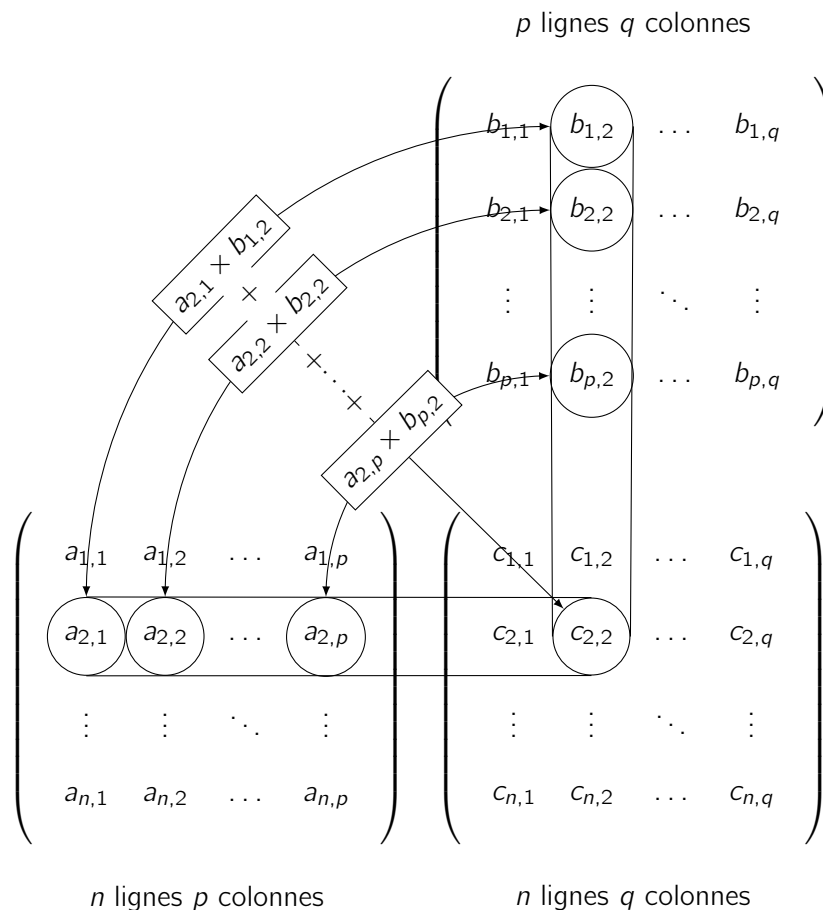
On définit le produit noté AB ou $A \times B$ comme étant la matrice $(c_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq q}} \in \mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K})$ avec

$$\forall (i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket \times \llbracket 1;q \rrbracket, c_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j}.$$

★ Remarque

- Faire le produit des coefficients de A et de B **n'est pas** le produit matriciel.
- Le nombre de colonnes de A doit être égal au nombre de lignes de B .

On peut visualiser ainsi le produit de deux matrices :



Exemple 11.16

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 5 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & -16 \\ -7 & 22 \end{pmatrix}$$

Exemple 11.17

$$(5 \quad -2 \quad 1) \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -6 \end{pmatrix} = 5 \times 3 + (-2) \times 4 + 1 \times (-6) = 15 - 8 - 6 = 1$$

Le produit matriciel n'est pas commutatif : en général, $AB \neq BA$.

Il peut même arriver que, lorsque AB est défini, le produit BA ne le soit pas.

Exemple 11.18 : Non commutativité des matrices carrées

Considérons les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

On voit que $AB \neq BA$, ce qui illustre que le produit matriciel n'est pas commutatif.

Exemple 11.19 : Neutre pour la multiplication des matrices carrées

Pour tout $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $AI_n = I_nA = A$.

On dit que I_n est le neutre pour la multiplication sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Attention ! On peut avoir $AB = 0$ avec A et B non nulles.

Exemple 11.20

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ et $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{K})$. On a $AB = 0_{2,1}$.

De même, l'égalité $AB = AC$ n'implique pas que $B = C$.

Exemple 11.21

Considérons les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad C = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad AC = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Proposition 11.22 : Distributivité du produit matriciel sur l'addition

- Si $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $C \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$, alors $(A + B)C = AC + BC$.
- Si $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B, C \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$, alors $A(B + C) = AB + AC$.

Démonstration. On ne démontre que la première formule. La démonstration de la deuxième formule est similaire.

$$[(A + B)C]_{ij} = \sum_{k=1}^p (a_{i,k} + b_{i,k})c_{k,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k}c_{k,j} + \sum_{k=1}^p b_{i,k}c_{k,j} = [AC]_{ij} + [BC]_{ij}.$$

On conclut en remarquant que $[AC]_{ij} + [BC]_{ij} = [AC + BC]_{ij}$. ■

Proposition 11.23 : Associativité du produit matriciel

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ et $C \in \mathcal{M}_{q,r}(\mathbb{K})$. On a :

$$(AB)C = A(BC)$$

Démonstration. Avant de se lancer dans les calculs on s'assure que ces deux produits sont licites.

- ★ Le produit $(AB)C$ existe car A est de taille (n, p) et B de taille (p, q) donc AB est de taille (n, q) .
De plus C étant de taille (q, r) , $(AB)C$ est de taille (n, r) .
- ★ Le produit $A(BC)$ existe car B est de taille (p, q) et C de taille (q, r) donc BC est de taille (p, r) .
De plus A étant de taille (n, p) , $A(BC)$ est de taille (n, r) .
- Soit $(i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket \times \llbracket 1; r \rrbracket$,

$$[(AB)C]_{ij} = \sum_{k=1}^q [AB]_{i,k} c_{k,j} = \sum_{k=1}^q \sum_{l=1}^p a_{i,l} b_{l,k} c_{k,j}$$

- Soit $(i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket \times \llbracket 1; r \rrbracket$,

$$[A(BC)]_{ij} = \sum_{l=1}^p a_{i,l} [BC]_{l,j} = \sum_{l=1}^p \sum_{k=1}^q a_{i,l} b_{l,k} c_{k,j}$$

Ces deux doubles sommes étant finies on peut intervertir les symboles $\sum$. Il vient alors $[(AB)C]_{ij} = [A(BC)]_{ij}$. ■

Proposition 11.24 : Expression des colonnes et lignes d'un produit matriciel

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$.

- Si l'on note L_i la i -ième ligne de la matrice A , alors la i -ième ligne de la matrice AB est $L_i B$.
- Si l'on note C_j la j -ième colonne de la matrice B , alors la j -ième colonne de la matrice AB est AC_j .

Démonstration. On ne démontre que le deuxième point. Le premier se traite d'une façon similaire. Soit $j \in \llbracket 1; q \rrbracket$.

- La i -ième cordonnée de la j -ième colonne de AB est

$$[AB]_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j}$$

- La i -ième cordonnée de AC_j est

$$[AC_j]_i = \sum_{k=1}^p a_{i,k} [C_j]_k = \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j}$$

D'où le résultat. ■

Transposition

Définition 11.25 : Transposition

Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On appelle **transposée de A** , notée tA , la matrice de $\mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$ dont le coefficient d'indice (i,j) est $a_{j,i}$.

★ Remarque

- Certains auteurs utilisent la notation A^T .
- Pour toute matrice A , ${}^t({}^tA) = A$.

Exemple 11.26

La transposée de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ est ${}^tA = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$.

Exemple 11.27

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, ${}^tI_n = I_n$.

Proposition 11.28 : Linéarité de la transposition

Soit $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$. Alors

$${}^t(\lambda A + \mu B) = \lambda {}^tA + \mu {}^tB$$

Démonstration. Nous allons montrer que ces deux matrices ont les mêmes coefficients. Soit $i \in \llbracket 1; p \rrbracket$ et $j \in \llbracket 1; n \rrbracket$.

$$[{}^t(\lambda A + \mu B)]_{i,j} = [\lambda A + \mu B]_{j,i} = \lambda [A]_{j,i} + \mu [B]_{j,i} = \lambda [{}^tA]_{i,j} + \mu [{}^tB]_{i,j}$$
■

Proposition 11.29 : Transposition et produit matriciel

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$. Alors

$${}^t(AB) = {}^tB {}^tA$$

Démonstration. Dans un premier temps, on constate que ${}^t(AB)$ et ${}^tB {}^tA$ sont de taille (q, n) . Nous allons montrer que ces deux matrices ont les mêmes coefficients.

Soit $i \in \llbracket 1; q \rrbracket$ et $j \in \llbracket 1; n \rrbracket$,

$$[{}^t(AB)]_{i,j} = [AB]_{j,i} = \sum_{k=1}^p [A]_{j,k} [B]_{k,i} = \sum_{k=1}^p [{}^tB]_{i,k} [{}^tA]_{k,j} = [{}^tB {}^tA]_{i,j}$$

■

11.1.3 Matrices élémentaires
Définition 11.30 : Matrice élémentaire

Soit $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$ et $j \in \llbracket 1; p \rrbracket$.

La matrice élémentaire $E_{i,j} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est la matrice définie par

$$[E_{i,j}]_{k,l} = \begin{cases} 1 & \text{si } k = i \text{ et } l = j \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

$$E_{i,j} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

En introduisant le **symbole de Kronecker** défini par

$$\delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Il vient alors que $E_{i,j}$ est la matrice dont le coefficient d'indice (k, l) est $\delta_{i,k} \delta_{j,l}$.

★ Remarque

Il y a $n \times p$ matrices élémentaires dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Exemple 11.31

Les matrices élémentaires de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ sont :

$$E_{1,1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{1,2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{2,1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{2,2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exemple 11.32

Dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $I_n = \sum_{k=1}^n E_{k,k}$.

Proposition 11.33 : Décomposition en matrices élémentaires

Toute matrice $M = (m_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire de matrices élémentaires :

$$M = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p m_{i,j} E_{i,j}$$

Proposition 11.34 : Produit matriciel et matrices élémentaires

Soit $E_{i,j} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $E_{k,l} \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ deux matrices élémentaires. Alors

$$E_{i,j} E_{k,l} = \delta_{j,k} E_{i,l} = \begin{cases} E_{i,l} & \text{si } j = k \\ 0_{n,q} & \text{sinon.} \end{cases}$$

Démonstration. On calcule coefficient $(a, b) \in \llbracket 1; n \rrbracket \times \llbracket 1; q \rrbracket$ de $E_{i,j} E_{k,l}$.

$$[E_{i,j} E_{k,l}]_{a,b} = \sum_{c=1}^p [E_{i,j}]_{a,c} [E_{k,l}]_{c,b}$$

Par définition les termes de la somme valent 0 ou 1.

Un seul terme vaut 1, c'est lorsque $(i, j) = (a, c)$ **et** $(k, l) = (c, b)$.

- Si $j \neq k$ alors tous les termes de la somme sont nuls et donc $E_{i,j} E_{k,l} = 0_{n,q}$.
- Si $j = k$, alors $[E_{i,j} E_{k,l}]_{a,b} = 1$ si, et seulement si, $(a, b) = (i, l)$. Et donc $E_{i,j} E_{k,l} = E_{i,l}$.

■

11.2 Ensemble des matrices carrées

On rappelle qu'on note $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices carrées de taille n .

11.2.1 Puissances de matrices

Définition 11.35

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on définit la **puissance k -ième** de A , notée A^k , par :

$$A^0 = I_n \quad \text{et} \quad A^k = \underbrace{A \times A \times \dots \times A}_{k \text{ fois}} \quad \text{si } k > 0.$$

★ Remarque

Pour tout $k, l \in \mathbb{N}$, $A^{k+l} = A^k A^l$.

Exemple 11.36

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer A^2 et A^3 .

Définition 11.37 : Matrice nilpotente

On dit qu'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est **nilpotente** s'il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $A^p = 0$.

Exemple 11.38

La matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ est nilpotente car $A^3 = 0$.
 Pour tout entier $n \geq 3$, $A^n = 0$.

Certaines formules de calcul valables dans $\mathbb{R}$ peuvent être transposées au cadre matriciel.

Proposition 11.39 : Binôme de Newton

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ deux matrices carrées qui **commutent** ($AB = BA$).
 Alors pour tout $p \in \mathbb{N}$,

$$(A + B)^p = \sum_{k=1}^p \binom{p}{k} A^k B^{p-k}$$

La démonstration est similaire à celle vue dans les complexes.

Exemple 11.40

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
 Pour tout $p \in \mathbb{N}$, $(I_2 + A)^p = \binom{p}{0} A^0 + \binom{p}{1} A^1 + 0 = I_2 + pA = \begin{pmatrix} 1 & p \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Exemple 11.41 : Importance de l'hypothèse de commutativité

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.
 On a $(A + B)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ tandis que $A^2 + 2AB + B^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.
 On a donc montré que $(A + B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$.

Proposition 11.42 : Formule de factorisation

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ deux matrices carrées qui **commutent**. Alors pour tout $p \in \mathbb{N}$,

$$A^p - B^p = (A - B) \sum_{k=1}^{p-1} A^k B^{p-1-k}$$

La démonstration est similaire à celle vue dans les complexes.

11.2.2 Trace d'une matrice

Définition 11.43 : Trace d'une matrice

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée. On définit la **trace** de A , notée $\text{Tr}(A)$, par

$$\text{Tr}(A) = \sum_{k=1}^n a_{k,k}$$

C'est la somme des coefficients diagonaux.

Exemple 11.44

- $\text{Tr} \left(\begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 \\ -1 & -2 & 0 \\ 5 & 5 & 9 \end{pmatrix} \right) = 1 + (-2) + 9 = 8.$
- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\text{Tr}(I_n) = n.$

Proposition 11.45 : Trace et opérations

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ deux matrices carrées.

1. **Linéarité de la trace.** Pour tout $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$,

$$\text{Tr}(\lambda A + \mu B) = \lambda \text{Tr}(A) + \mu \text{Tr}(B)$$

2. **Trace et produit matriciel.** $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA).$

3. **Trace et transposée.** $\text{Tr}({}^t A) = \text{Tr}(A).$

Démonstration.

1. $\text{Tr}(\lambda A + \mu B) = \sum_{k=1}^n [\lambda A + \mu B]_{k,k} = \lambda \sum_{k=1}^n [A]_{k,k} + \mu \sum_{k=1}^n [B]_{k,k} = \lambda \text{Tr}(A) + \mu \text{Tr}(B).$
2. $\text{Tr}(AB) = \sum_{k=1}^n [AB]_{k,k} = \sum_{k=1}^n \sum_{p=1}^n [A]_{k,p} [B]_{p,k} = \sum_{p=1}^n \sum_{k=1}^n [B]_{p,k} [A]_{k,p} = \sum_{p=1}^n [BA]_{p,p} = \text{Tr}(BA).$
3. Cela est immédiat car $[{}^t A]_{k,k} = [A]_{k,k}.$

■

11.2.3 Matrices diagonales et triangulaires

Définition 11.46 : Matrices diagonales

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée.

On dit que A est **diagonale** si pour tout $(i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket$ avec $i \neq j$, on a $a_{ij} = 0$. A est donc de la forme :

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Cette matrice se note $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$.

On note $\mathcal{D}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices diagonales.

Proposition 11.47 : Produit de matrices diagonales

Le produit de deux matrices diagonales est une matrice diagonale.

Plus précisément si $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n, \mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n \in \mathbb{K}$ alors

$$\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \times \text{diag}(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n) = \text{diag}(\lambda_1\mu_1, \lambda_2\mu_2, \dots, \lambda_n\mu_n)$$

Démonstration. Il suffit d'écrire le produit matriciel. ■

Corollaire 11.48 : Puissances d'une matrice diagonale

Soit $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$.

Si $A = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ alors pour tout $k \in \mathbb{N}$, $A^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k)$.

Démonstration. Par récurrence sur k en utilisant la proposition précédente. ■

Exemple 11.49

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \text{ Alors pour tout } n \in \mathbb{N}, A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exemple 11.50 : Racine d'une matrice

Soit $A = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ avec les λ_i positifs.

Montrer qu'il existe une matrice B telle que $B^2 = A$.

Définition 11.51 : Matrices triangulaires

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée.

- On dit que A est **triangulaire supérieure** si pour tout $1 \leq j < i \leq n$, on a $a_{i,j} = 0$.
On note $\mathcal{T}_n^+(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices triangulaires supérieures.
- On dit que A est **triangulaire inférieure** si pour tout $1 \leq i < j \leq n$, on a $a_{i,j} = 0$.
On note $\mathcal{T}_n^-(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices triangulaires inférieures.

$$\begin{pmatrix} * & * & \cdots & * \\ 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & * \end{pmatrix}$$

Forme d'une matrice triangulaire supérieure

$$\begin{pmatrix} * & 0 & \cdots & 0 \\ * & * & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ * & \cdots & * & * \end{pmatrix}$$

Forme d'une matrice triangulaire inférieure

★ Remarque

$$\mathcal{D}_n(\mathbb{K}) = \mathcal{T}_n^+(\mathbb{K}) \cap \mathcal{T}_n^-(\mathbb{K}).$$

Exemple 11.52

La matrice $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & -7 \end{pmatrix}$ est triangulaire supérieure.

La matrice $\begin{pmatrix} 6 & 0 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$ est triangulaire inférieure.

Exemple 11.53

La transposée d'une matrice triangulaire supérieure est une matrice triangulaire inférieure.

Proposition 11.54 : Produit de matrices triangulaires

- Le produit de deux matrices triangulaires supérieures est une matrice triangulaire supérieure.
- Le produit de deux matrices triangulaires inférieures est une matrice triangulaire inférieure.

Démonstration. On ne démontre que le premier point. Le deuxième se traite de la même façon.

Soit A et B deux matrices triangulaires supérieures de taille n .

Soit $(i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2$ tels que $i > j$,

$$[AB]_{i,j} = \sum_{k=1}^n [A]_{i,k} [B]_{k,j} = \underbrace{\sum_{k=1}^{i-1} [A]_{i,k} [B]_{k,j}}_{[A]_{i,k}=0 \text{ car } i > k} + \underbrace{\sum_{k=i}^n [A]_{i,k} [B]_{k,j}}_{[B]_{k,j}=0 \text{ car } k \geq i > j} = 0$$

Corollaire 11.55 : Puissances d'une matrice triangulaire supérieure

Soit $A = (a_{i,j})$ une matrice triangulaire (inférieure ou supérieure).

Alors pour tout entier $k \in \mathbb{N}$, A^k est une matrice triangulaire et ses coefficients diagonaux sont les $a_{i,i}^k$.

Démonstration. On suppose que A est triangulaire supérieure. On procède par récurrence :

- Le résultat est évident pour $k = 0$.
- On suppose la propriété vraie à un certain rang k . Soit $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$,

$$[A^{k+1}]_{i,i} = [A \times A^k]_{i,i} = \sum_{p=1}^n a_{i,p} [A^k]_{p,i} = \left(\sum_{p=1}^{i-1} a_{i,p} [A^k]_{p,i} \right) + a_{i,i} [A^k]_{i,i} + \left(\sum_{p=i+1}^n a_{i,p} [A^k]_{p,i} \right)$$

Or :

- A étant triangulaire supérieure, $a_{i,p} = 0$ quand $p < i$ (première somme).
- A^k étant triangulaire supérieure, $[A^k]_{p,i} = 0$ quand $p > i$ (deuxième somme).

Il vient alors que $[A^{k+1}]_{i,i} = a_{i,i} [A^k]_{i,i} = a_{i,i} a_{i,i}^k = a_{i,i}^{k+1}$.

★ Remarque

De façon générale, si A et B sont deux matrices triangulaires alors $[AB]_{i,i} = [A]_{i,i} [B]_{i,i}$.

Exemple 11.56

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 6 & 0 \\ 7 & 2 & 8 & 9 \end{pmatrix}$.

A est triangulaire inférieure et pour tout entier k , la matrice A^k est de la forme $\begin{pmatrix} 2^k & 0 & 0 & 0 \\ * & 3^k & 0 & 0 \\ * & * & 6^k & 0 \\ * & * & * & 9^k \end{pmatrix}$.

11.2.4 Matrices symétriques et antisymétriques

Définition 11.57

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée.

- On dit que A est **symétrique** si ${}^tA = A$, c'est-à-dire :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2, a_{i,j} = a_{j,i}.$$

On note $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices symétriques.

- On dit que A est **antisymétrique** si ${}^tA = -A$, c'est-à-dire :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2, a_{i,j} = -a_{j,i}.$$

On note $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices antisymétriques.

★ Remarque

- La seule matrice symétrique et antisymétrique est la matrice nulle.
- Les coefficients diagonaux d'une matrice antisymétrique sont nuls.

Exemple 11.58

- La matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ est symétrique.
- La matrice $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 4 \\ 1 & -4 & 0 \end{pmatrix}$ est antisymétrique.

Exemple 11.59 : Décomposition des matrices

Toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ s'écrit de manière unique comme somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique. On procède par analyse-synthèse.

11.2.5 Inversibilité

Définition 11.60 : Matrices inversibles et groupe linéaire

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

On dit que A est **inversible** s'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $AB = BA = I_n$. La matrice B est appelée **inverse** de A et est notée $B = A^{-1}$.

L'ensemble des matrices inversibles est appelé **groupe linéaire** et se note $GL_n(\mathbb{K})$.

Proposition 11.61 : Unicité de l'inverse

L'inverse d'une matrice, s'il existe, est **unique**.

Démonstration. Soit $A \in GL_n(\mathbb{K})$. On suppose qu'il existe B_1 et B_2 vérifiant la définition précédente. Alors, en utilisant l'associativité du produit matriciel :

$$B_1 I_n = B_1 (AB_2) = (B_1 A) B_2 = I_n B_2 = B_2$$

■

On admet la proposition suivante qui sera démontrée dans le chapitre consacré aux applications linéaires.

Proposition 11.62

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

A est inversible si, et seulement si, il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $BA = I_n$ ou $AB = I_n$.

Exemple 11.63

- L'inverse de $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ est $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.
- La matrice identité est sa propre inverse, $I_n^{-1} = I_n$.
- Soit $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ des scalaires **non nuls** de $\mathbb{K}$.
Alors $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)^{-1} = \text{diag}(\frac{1}{\lambda_1}, \frac{1}{\lambda_2}, \dots, \frac{1}{\lambda_n})$.
- La matrice nulle n'est pas inversible.

Proposition 11.64 : Opérations et inversibilité

Soit $A, B \in GL_n(\mathbb{K})$.

1. AB est inversible et $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
2. A^{-1} est inversible et $(A^{-1})^{-1} = A$.
3. tA est inversible et $({}^tA)^{-1} = {}^t(A^{-1})$.
4. Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}^*$, $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda}A^{-1}$.

Démonstration.

1. $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AI_nA^{-1} = AA^{-1} = I_n$
2. $A^{-1}A = I_n$
3. $AA^{-1} = I_n \implies {}^t(AA^{-1}) = {}^tI_n \implies {}^t(A^{-1}){}^tA = I_n$ donc $({}^tA)^{-1} = {}^t(A^{-1})$.
4. $\frac{1}{\lambda}A^{-1}(\lambda A) = \frac{\lambda}{\lambda}A^{-1}A = I_n$

■

Point de vigilance. De façon générale $(A + B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$.

Exemple 11.65

La matrice $I_n + (-I_n)$ n'est pas inversible, c'est la matrice nulle.

Cas des matrices 2×2 **Proposition 11.66**

La matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ est inversible si, et seulement si, $ad - bc \neq 0$.

Et dans ce cas,

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Démonstration. On pose $B = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

On remarque que $AB = BA = (ad - bc)I_2$.

- Si $ad - bc \neq 0$, en posant $C = \frac{1}{ad - bc}B$, on a $AC = CA = I_2$.
- Réciproquement, si $ad - bc = 0$, alors $AB = 0$.

Supposons par l'absurde que A est inversible.

Alors on aurait $B = A^{-1}AB = 0$ ce qui implique $B = 0$ puis $a = b = c = d = 0$.

Ainsi $A = 0$ ne peut pas être inversible. ■

Exemple 11.67

- La matrice $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ est inversible car $1 \times 4 - 2 \times 3 = -2 \neq 0$.

On a alors $A_1^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

- La matrice $A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ n'est pas inversible car $2 \times 2 - 4 \times 1 = 0$.

11.3 Systèmes linéaires

11.3.1 Généralités

Définition 11.68

On appelle **système linéaire** de n équations à p inconnues $x_1, x_2, \dots, x_p$ tout système de la forme :

$$(\mathcal{S}) \begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \dots + a_{1,p}x_p = b_1, \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \dots + a_{2,p}x_p = b_2, \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \dots + a_{n,p}x_p = b_n. \end{cases}$$

où les $a_{i,j}$ sont des éléments de $\mathbb{K}$ et $(b_1, b_2, \dots, b_n) \in \mathbb{K}^n$.

- Les $a_{i,j}$ sont appelés **coefficients** du système.
- Le n -uplet $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ est appelé **second membre** du système.
- On appelle **solution du système** tout p -uplet $(x_1, x_2, \dots, x_p) \in \mathbb{K}^p$ vérifiant les n équations du système $(\mathcal{S})$.
- On appelle **système homogène associé** à $(\mathcal{S})$ le système obtenu en remplaçant tous les b_i par 0. On le note $(\mathcal{S}_0)$.

Dans la suite de ce chapitre, chaque fois que l'on parlera d'un système $(\mathcal{S})$, il s'agira du système défini précédemment dans la définition.

Exemple 11.69

- Le système $\begin{cases} x + y = 3, \\ 2x - y = 0. \end{cases}$ est de taille 2×2 et $(1; 2)$ en est une solution.
- Le système $\begin{cases} x + y + z = 3, \\ 2x - y + z = 2. \end{cases}$ est de taille 2×3 .
 $(\frac{5}{3}, \frac{4}{3}, 0)$, $(1, 1, 1)$ et $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 2)$ sont solutions de ce système.

Définition 11.70 : Système compatible

On dit qu'un système est **compatible** s'il admet au moins une solution.

Exemple 11.71

- Le système $\begin{cases} x + y = 3, \\ 2x - y = 0. \end{cases}$ est compatible.
- Le système $\begin{cases} x + y = 1, \\ 2x + 2y = 3. \end{cases}$ n'est pas compatible.

Définition 11.72 : Mise sous forme matricielle d'un système linéaire

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Alors le p -uplet $(x_1, x_2, \dots, x_p)$ est solution de $(\mathcal{S})$ si, et seulement si, $AX = B$.
On dit que la matrice A est la matrice du système.

★ Remarque

Si A est une matrice carrée et inversible alors l'unique solution du système $AX = B$ est $X = A^{-1}B$.

Exemple 11.73

Considérons le système de trois équations à trois inconnues x, y, z suivant :

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1, \\ 2x - y + 3z = 4, \end{cases}$$

On peut réécrire ce système sous forme **matricielle** :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_X = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}}_B.$$

Proposition 11.74 : Structure de l'ensemble des solutions

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

Considérons $(\mathcal{S})$ le système dont l'écriture matricielle est $AX = B$ et son système homogène associé $(\mathcal{S}_0)$.

En notant S et S_0 les ensembles des solutions des systèmes $(\mathcal{S})$ et $(\mathcal{S}_0)$ respectivement, alors, si X_1 est une solution de $(\mathcal{S})$, on a :

$$S = \{X_1 + H \mid H \in S_0\}$$

Démonstration. On procède par double implication.

- Si H est une solution de $(\mathcal{S}_0)$ alors $AH = 0$.
De plus, X_1 est une solution de $(\mathcal{S})$ donc $AX_1 = B$.
Il vient alors que $A(X_1 + H) = AX_1 + AH = B + 0 = B$.
- Si X est une solution de $(\mathcal{S})$, montrons que $X - X_1$ est une solution de $(\mathcal{S}_0)$.

$$A(X - X_1) = AX - AX_1 = B - B = 0$$

■

Théorème 11.75 : Nombres de solutions d'un système linéaire

Un système linéaire peut soit ne pas avoir de solution, soit en avoir exactement une, soit en posséder une infinité.

On admet pour l'instant ce résultat, qui sera démontré ultérieurement dans les chapitres consacrés aux espaces vectoriels et aux applications linéaires.

11.3.2 Opérations élémentaires sur un système

Définition 11.76 : Matrice augmentée

On appelle **matrice augmentée** associée à (S) la matrice de taille $n \times (p+1)$ notée $(A|B)$ définie par :

$$(A|B) = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,p} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,p} & b_n \end{pmatrix}.$$

Exemple 11.77

Considérons le système $\begin{cases} x + 2y - z = 3, \\ 2x - y + 3z = 4. \end{cases}$

La matrice augmentée associée à ce système s'écrit : $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$

Dans la suite de cette section, il sera nécessaire de numéroter les lignes du système (S) .

$$(S) \begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,p}x_p = b_1 & (L_1) \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,p}x_p = b_2 & (L_2) \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \cdots + a_{n,p}x_p = b_n & (L_n) \end{cases}$$

Définition 11.78 : Opérations élémentaires sur un système

On appelle **opération élémentaire** sur les lignes du système (S) l'une des trois opérations suivantes :

- **Transvection.** $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$, avec $i \neq j$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.
- **Dilatation.** $L_i \leftarrow \mu L_i$, avec $\mu \in \mathbb{K}^*$.
- **Permutation.** $L_i \leftrightarrow L_j$, avec $i \neq j$.

Exemple 11.79

On considère le système
$$\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ -x + 4y = 1 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}.$$

- La transvection $L_1 \leftarrow L_2 - 2L_1$ donne le système
$$\begin{cases} -5x - 2y = -9 \\ -x + 4y = 1 \\ 3x - 2y = 7 \end{cases}.$$
- La dilatation $L_3 \leftarrow 4L_3$ donne le système
$$\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ -x + 4y = 1 \\ 12x - 8y = 28 \end{cases}.$$
- La permutation $L_1 \leftrightarrow L_2$ donne le système
$$\begin{cases} 3x - 2y = 7 \\ -x + 4y = 1 \\ 2x + 3y = 5 \end{cases}.$$

Définition 11.80 : Matrices d'opérations élémentaires

- On appelle **matrice de transvection** toute matrice de la forme :

$$T_{i,j,\lambda} = I_n + \lambda E_{i,j} \text{ avec } i \neq j \text{ et } \lambda \in \mathbb{K}.$$

- On appelle **matrice de dilatation** toute matrice de la forme :

$$D_{i,\mu} = I_n + (\mu - 1)E_{i,i} \text{ avec } \mu \in \mathbb{K}^*.$$

- On appelle **matrice de permutation** toute matrice de la forme :

$$P_{i,j} = I_n - E_{i,i} - E_{j,j} + E_{i,j} + E_{j,i} \text{ avec } i \neq j.$$

Une matrice d'opérations élémentaires est un produit de ces précédentes matrices.

Ces matrices sont toutes carrées de taille n .

Proposition 11.81

Les matrices d'opérations élémentaires sont inversibles.

Démonstration. Il suffit de vérifier les égalités suivantes :

$$(T_{i,j,\lambda})^{-1} = T_{i,j,-\lambda}, \quad D_{i,\mu} = D_{i,\frac{1}{\mu}} \text{ et } P_{i,j}^{-1} = P_{i,j}.$$

■

Proposition 11.82 : Traduction en terme de produit matriciel

Soit $(A|B) \in \mathcal{M}_{n,p+1}(\mathbb{K})$ la matrice augmentée du système (S) .

- Le système (S') obtenu en effectuant la transvection $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ sur (S) admet $T_{i,j,\lambda}(A|B)$ comme matrice augmentée.
- Le système (S') obtenu en effectuant la dilatation $L_i \leftarrow \mu L_i$ sur (S) admet $D_{i,\mu}(A|B)$ comme matrice augmentée.
- Le système (S') obtenu en effectuant la permutation $L_i \leftrightarrow L_j$ sur (S) admet $P_{i,j}(A|B)$ comme matrice augmentée.

★ Remarque

D'après la **proposition 11.4**, si M est une matrice d'opérations élémentaires alors $(MA|MB) = M(A|B)$.

Théorème 11.83

Soit (S') le système obtenu après avoir appliqué des opérations élémentaires à (S) . Alors, les systèmes (S) et (S') ont le même ensemble de solutions.

Démonstration. Soit $(A|B)$ la matrice augmentée de (S) et M une matrice d'opérations élémentaires telle que $M(A|B)$ soit la matrice augmentée de (S') .

$$\begin{aligned} X \text{ est une solution de } (S) &\iff AX = B \\ &\iff MAX = MB \text{ (car } M \text{ est inversible)} \\ &\iff X \text{ est une solution de } (S') \text{ car } M(A|B) = (MA|MB) \end{aligned}$$

■

Exemple 11.84

Les quatre systèmes de l'**exemple 11.23** ont le même ensemble de solutions.

Exemple 11.85

On effectue l'opération $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ sur le système $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 4x + 3y = 11 \end{cases}$.

On obtient alors le système $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ y = 1 \end{cases}$ dont la solution est $(2, 1)$.

11.3.3 Algorithme du pivot de Gauss**Exemple 11.86 : Résolution d'un système triangulaire**

$$\text{Résolution du système } \begin{cases} x - y + 2z = 7 \\ 2y + z = 8 \\ 3z = 6 \end{cases}.$$

L'idée de l'algorithme de Gauss est de se ramener à un système triangulaire supérieure en effectuant des opérations élémentaires.

Algorithme de Gauss :

On veut résoudre le système :

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + 3y + 5z = 15 \\ 4x + 6y + z = 25 \end{cases}$$

On écrit la matrice augmentée :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & 5 & 15 \\ 4 & 6 & 1 & 25 \end{array} \right)$$

Pivot

Dans l'algorithme de Gauss, le *pivot* d'une étape est le premier coefficient non nul d'une ligne utilisé pour annuler les coefficients situés en dessous dans la même colonne. Il sert de référence pour effectuer les opérations élémentaires de lignes et transformer la matrice en forme échelonnée.

Étape 1 : Échelonnement des lignes

On choisit le pivot de la première colonne (ici 1 en position (1,1)) et on annule les coefficients en dessous :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & 3 & 5 & 15 \\ 4 & 6 & 1 & 25 \end{array} \right) \xrightarrow{L_2 - 2L_1, L_3 - 4L_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & -3 & 1 \end{array} \right)$$

Étape 2 : Échelonnement de la deuxième colonne

Pivot de la deuxième ligne : 1 en position (2,2). On annule le coefficient en dessous :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & -3 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{L_3 - 2L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -9 & -5 \end{array} \right)$$

Étape 3 : Remontée

De la dernière ligne :

$$-9z = -5 \Rightarrow z = \frac{5}{9}.$$

De la deuxième ligne :

$$y + 3z = 3 \Rightarrow y = 3 - 3 \cdot \frac{5}{9} = \frac{4}{3}.$$

De la première ligne :

$$x + y + z = 6 \Rightarrow x = 6 - \frac{4}{3} - \frac{5}{9} = \frac{35}{9}.$$

Solution :

$$(x, y, z) = \left(\frac{37}{9}, \frac{4}{3}, \frac{5}{9} \right)$$

D'après le **théorème 11.1**, cette solution est également la solution du système initial.

Exemple 11.87 : Système à solution unique

On considère le système linéaire suivant :

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 2y + 2z = 3 \\ 3x + 3y + 3z = 6 \end{cases}$$

La matrice augmentée du système est

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 6 \end{array} \right)$$

On effectue les opérations $(L_2) \leftarrow (L_2) - 2(L_1)$ et $(L_3) \leftarrow (L_3) - 3(L_1)$. La matrice devient :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right)$$

On obtient une ligne de la forme $0x + 0y + 0z = 1$, ce qui est impossible.
Le système n'a donc aucune solution.

★ **Remarque**

On pouvait directement remarquer que $3(x + y + z) = 3x + 3y + 3z$ donc si une solution (x, y, z) existe alors $3 = 6$, ce qui est absurde.

Exemple 11.88 : Système admettant une infinité de solutions

On considère le système suivant :

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x + 2y + 2z = 4 \\ x - y + z = 0 \end{cases}$$

La matrice augmentée du système est

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

On effectue les opérations $(L_2) \leftarrow (L_2) - 2(L_1)$ et $(L_3) \leftarrow (L_3) - (L_1)$. La matrice devient :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \end{array} \right)$$

La deuxième ligne ne servant plus à rien, on se retrouve avec le système équivalent :

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ y = 1 \end{cases}$$

D'après la première ligne : $x + y + z = 2 \Rightarrow x + 1 + z = 2 \Rightarrow x + z = 1 \Rightarrow x = 1 - z$.
L'ensemble des solutions est donc

$$S = \{(1 - z, 1, z), | z \in \mathbb{R}\}$$

11.3.4 Lien avec l'inversibilité

Proposition 11.89

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée.

A est inversible si, et seulement si, pour tout $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, le système linéaire $AX = B$ possède une **unique** solution.

Et dans ce cas, la solution est alors $A^{-1}B$.

Démonstration.

- Le sens direct a déjà été démontré plusieurs fois.

On suppose que $A \in GL_n(\mathbb{K})$. Alors

$$AX = B \iff A^{-1}AX = A^{-1}B \iff X = A^{-1}B$$

- On suppose que pour tout $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, le système linéaire $AX = B$ possède une unique solution.

On note B_i la i -ième colonne de la matrice identité I_n et X_i les matrices colonnes solutions de $AX = B_i$.

On pose C la matrice dont les colonnes sont les X_i . Elle est de la forme :

$$C = (X_1 \mid X_2 \mid \cdots \mid X_n)$$

D'après la **proposition 11.4**, la i -ième colonne de la matrice AC est AX_i .

Or $AX_i = B_i$, donc la matrice AC est l'identité.

Nous venons de montrer que A est inversible et $A^{-1} = C$. ■

★ Remarque

Comme $A0_{n,1} = 0_{n,1}$, pour montrer qu'une matrice A n'est pas inversible, il suffit de trouver une solution **non nulle** du système linéaire homogène $AX = 0$.

Exemple 11.90

La matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ n'est pas inversible car $A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice inversible.

Pour déterminer la matrice inverse A^{-1} , on résout n systèmes linéaires de la forme $AX = B_i$, où pour tout i , B_i est la i -ième colonne de la matrice identité I_n . On note X_i les solutions de ces systèmes. Ainsi la matrice A^{-1} sera de la forme

$$A^{-1} = (X_1 \mid X_2 \mid \cdots \mid X_n)$$

Méthode de calcul de la matrice inverse

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on introduit la matrice augmentée

$$(A|I_n) = \left(\begin{array}{cccc|cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{array} \right)$$

Si, en effectuant l'algorithme de Gauss, on obtient une matrice de la forme $(I_n|B)$. Alors A est inversible et $B = A^{-1}$.

Exemple 11.91

Montrer que $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 7 \end{pmatrix}$ est inversible et déterminer son inverse.

On construit la matrice augmentée $(A|I_3)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 7 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

On effectue les opérations élémentaires :

$L_2 \leftarrow L_2 - L_1, L_3 \leftarrow L_3 - L_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 6 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

$L_3 \leftarrow \frac{1}{2}L_3$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{array} \right)$$

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_3 :$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{array} \right)$$

$$L_1 \leftarrow L_1 - L_3 :$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{array} \right)$$

$$L_1 \leftarrow L_1 - L_2 :$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{5}{2} & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{array} \right)$$

Donc A est inversible et son inverse est :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & -2 & \frac{1}{2} \\ -2 & 3 & -1 \\ \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Cas des matrices triangulaires

Proposition 11.92 : Inversibilité des matrices triangulaires

Une matrice triangulaire supérieure (inférieure) est inversible si, et seulement si, ses coefficients diagonaux sont tous **non nuls**.

Et dans ce cas, A^{-1} est aussi triangulaire supérieure (inférieure).

L'idée de la preuve est d'appliquer l'algorithme de Gauss à la matrice augmentée

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{array} \right).$$